Evaluación Práctica: Modelado Predictivo de riesgo crediticio

Contexto del negocio

Una institución financiera recibe solicitudes de préstamos hipotecarios y necesita evaluar el riesgo de incumplimiento o impago (variable objetivo Riesgo_Impago: 1 si el cliente incurrirá en impago/Default, 0 si cumplirá con sus pagos).

En el sector financiero, la inmensa mayoría de las personas pagan sus deudas. Sin embargo, existe un porcentaje de los casos que corresponde a clientes impagos.

Clasificar a un cliente cumplidor como riesgo de impago implica *Costo de oportunidad / Pérdida de ganancias en intereses*.

Clasificar a un cliente en riesgo como cumplidor y concederle el crédito implica p*érdida financiera directa por impago del capital (mucho más costoso)*.

Estudios preliminares han determinado un costo de $1.500.000 por cada crédito otorgado que termina en impago frente a $200.000 por cada pérdida de ganancia de intereses al denegar un crédito viable.

Descripción de los datos

Variable	Tipo de Dato	Descripción de Negocio
Ingreso_Anual	Continua	Ingreso total bruto al año expresado en dólares ($).
Monto_Prestamo	Continua	Monto total de la hipoteca que el cliente está solicitando ($).
Puntaje_Credito	Continua	Indicador de solvencia financiera previa (escala 300 a 850 puntos).
Relacion_Deuda_Ingreso	Continua	Porcentaje del ingreso mensual de la persona comprometido en deudas (DTI %).
Riesgo_Impago *(Target)*	Binaria (0/1)	**0**: Crédito pagado sin mora | **1**: Incumplimiento/Impago del crédito.

Estructura de la Evaluación

La entrega consta de dos componentes obligatorios:

1. **Script/Notebook ejecutable** con todo el pipeline de datos y modelado.
2. **Presentación ejecutiva de resultados** (máximo 4 diapositivas).

Sección 1: Actividades del Proyecto (Pipeline Técnico) - (usar random_state = 29 para poder comparar resultados)

Fase 1: Diagnóstico y Calidad de Datos: Análisis Exploratorio Inicial (EDA).

- Cargar el dataset riesgo_crediticio.csv.
- Evaluar la calidad del set de datos

Fase 2: Limpieza y Tratamiento de Datos:

- Definir un pipeline para la limpieza y tratamiento de los datos

Fase 3: Construcción del Modelo: Entrenamiento y creación del modelo.

- Dividir el conjunto de datos en entrenamiento y prueba.
- Crear un modelo base (línea base) usando DecisionTreeClassifier
- Crear un modelo optimizado (usando DecisionTreeClassifier) considerando al menos 4 hiper parámetros.

Fase 4: Evaluación e Interpretación de Métricas: Validación en el conjunto de prueba.

- Calcular y reportar las métricas de desempeño sobre el conjunto de prueba. El grupo elige DOS métricas acordes con la realidad de los datos con los cuales han sido entrenados los modelos.
- Interpretar la matriz de confusión de ambos modelos (línea base y optimizado) en el contexto financiero.

Sección 2: Guía para la Presentación Ejecutiva (4 Diapositivas)

La presentación debe estar orientada a **toma de decisiones de negocio** y no solo a detalles técnicos. Los elementos por incluir en la presentación son:

Contexto y Problema de Negocio

- Planteamiento del problema (clasificación de clientes).

- Objetivo del modelo predictivo.

Calidad y Tratamiento de Datos

- Resumen de la calidad del conjunto de datos.

Resultados del Modelo y Métricas

- Justificación de las métricas seleccionadas
- Presentación de las métricas obtenidas.

Interpretaciones en el negocio

- Interpretación de las métricas traducidas al idioma de negocio.
- Interpretación de la matriz de confusión del modelo optimizado.

Condiciones de entrega

1. Plazo de entrega: JUEVES 05 DE NOVIEMBRE ANTES DE LAS 20:00.
2. La presentación del trabajo se hará en la clase del viernes 6 DE NOVIEMBRE.
3. Los grupos cuyos integrantes tengan tope de horario DEBERÁN PASAR PRIMERO A EXPONER.
4. La dinámica de la exposición será la misma que la entrega 2.
5. Deberán dejar en el repositorio informado una carpeta llamada E3-Clasificación:
    a. El archivo .ipynb conteniendo el código de la evaluación
    b. La presentación con las 4 láminas solicitadas en la presentación.